



MouseEvent

ว30265 การประเมินคุณภาพ

MouseEvent class

ใน open cv จะมี class ของการทำงานกับเมาส์ โดยหลักการทำงานมีขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้

- กำหนดการทำงานกับเมาส์ ด้วยการใช้คำสั่ง SetMouseCallback() โดยกำหนด ได้ดังนี้
 - การกำหนดชื่อหน้าต่าง ซึ่งต้องเป็น หน้าต่างเดียวกับหน้าต่าง CV2.imshow() ที่กำหนดไว้
 - ตามด้วยฟังก์ชันการทำงาน
- การกำหนดฟังก์ชันโดยการผ่าน Parameter event ตำแหน่ง x และ y , flags ,param
- การกำหนดเงื่อนไข ที่ตรงกับเหตุการณ์ Event ที่ใช้ในการกดเมาส์

ตัวอย่าง

```
● ● ●  
1 import cv2 as cv  
2 img = cv.imread("image/tree-736885_1280.jpg")  
3  
4 def click_position(event,x,y,flages,param):  
5     if event == cv.EVENT_LBUTTONDOWN:  
6         cv.putText(img, "tanapoom",(x,y),1,3,(0,0,255),3)  
7         cv.imshow("click puttext",img)  
8  
9 cv.imshow("click puttext",img)  
10  
11 cv.setMouseCallback("click puttext",click_position)  
12 cv.waitKey(0)  
13 cv.destroyAllWindows()
```

ตัวอย่าง

```
1 import cv2 as cv
2 img = cv.imread("image/tree-736885_1280.jpg")
3
4 def click_position(event,x,y,flages,param):
5     if event == cv.EVENT_LBUTTONDOWN:
6         cv.putText(img, "tanapoom", (x,y), 1, 3, (0,0,255), 3)
7         cv.imshow("click puttext", img)
8
9 cv.imshow("click puttext", img)
10
11 cv.setMouseCallback("click puttext", click_position)
12 cv.waitKey(0)
13 cv.destroyAllWindows()
```

กำหนด cv2.setMouseCallback() โดย
ชื่อ หน้าต่าง ต้องตรงกับ
cv2.imshow()ตามด้วยฟังก์ชัน

ตัวอย่าง

```
1 import cv2 as cv
2 img = cv.imread("image/tree-736885_1280.jpg")
3
4 def click_position(event,x,y,flages,param):
5     if event == cv.EVENT_LBUTTONDOWN:
6         cv.putText(img, "tanapoom", (x,y), 1, 3, (0,0,255), 3)
7         cv.imshow("click puttext",img)
8
9 cv.imshow("click puttext",img)
10
11 cv.setMouseCallback("click puttext",click_position)
12 cv.waitKey(0)
13 cv.destroyAllWindows()
```

ฟังก์ชัน click_position นี้
จะต้องผ่านค่าต่างๆ ดังนี้

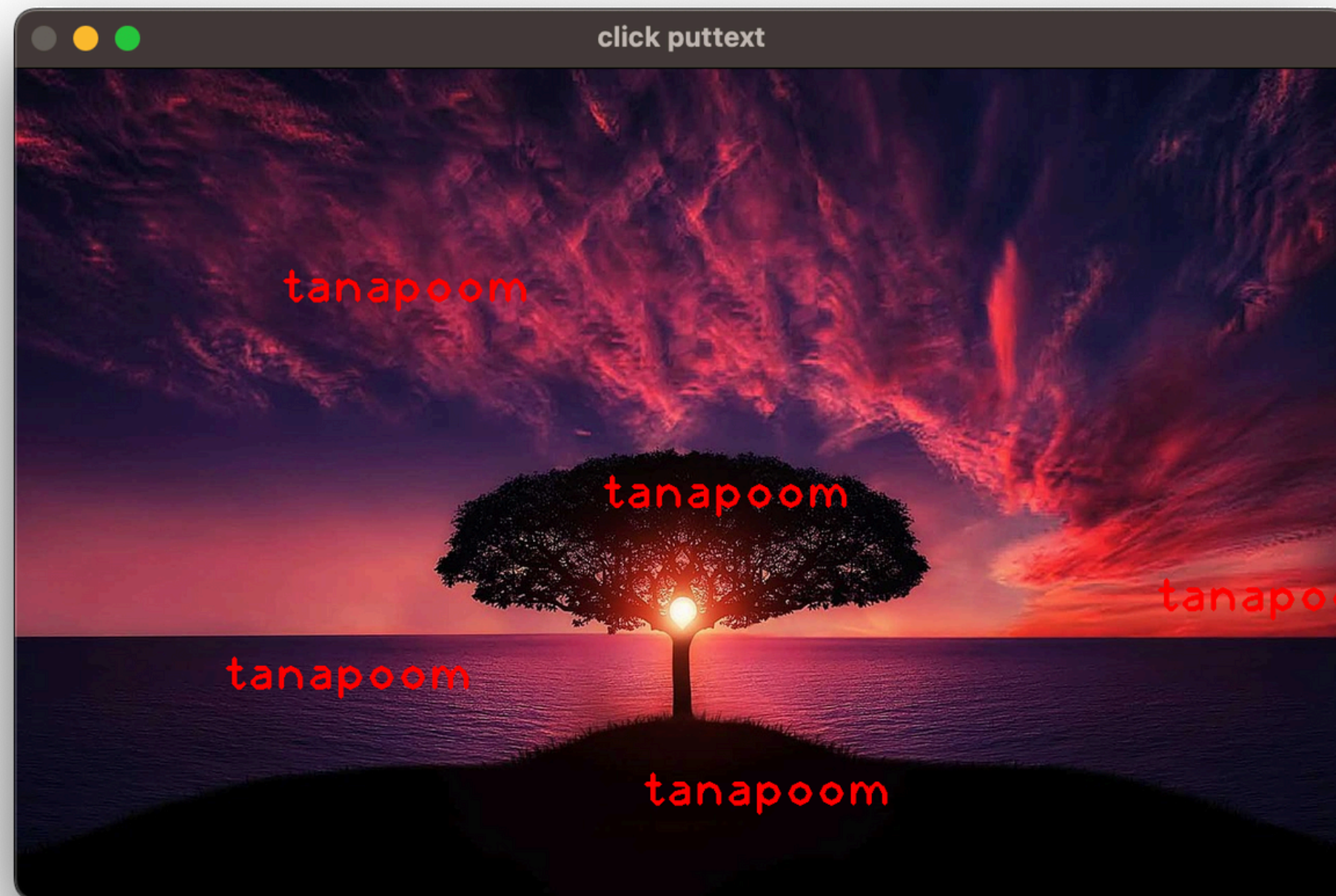
- 1.event คือเหตุการณ์ที่
กำหนด เช่น คลิ๊กเมาส์ซ้าย
และขวา
2. X และ y คือตำแหน่งค่าที่
จะวางใน putText
3. Flags คือรูปแบบ font
linetype
4. Param คือ parameter
ที่ต้องใส่ในฟังก์ชัน เช่น สี
ความหนา

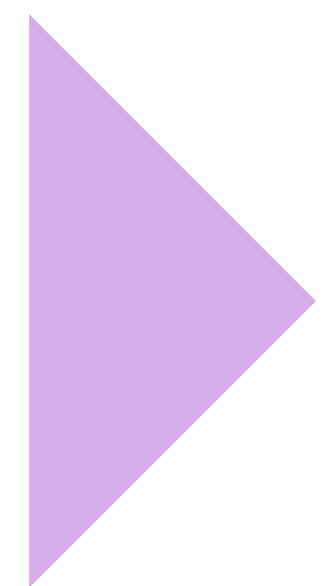
ตัวอย่าง

```
1 import cv2 as cv
2 img = cv.imread("image/tree-736885_1280.jpg")
3
4 def click_position(event,x,y,flages,param):
5     if event == cv.EVENT_LBUTTONDOWN:
6         cv.putText(img, "tanapoom", (x,y), 1, 3, (0,0,255), 3)
7         cv.imshow("click puttext",img)
8
9 cv.imshow("click puttext",img)
10
11 cv.setMouseCallback("click puttext",click_position)
12 cv.waitKey(0)
13 cv.destroyAllWindows()
```

event การกดเมาส์ โดยคำ
สั่งนี้เป็นการตรวจสอบการ
กดเมาส์

ตัวอย่าง





การประยุกต์ใช้งาน

MouseEvent เพื่อบอกตำแหน่ง

ใน open cv จะมี class ของการทำงานกับเมาส์ โดยหลักการทำงานมีขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้

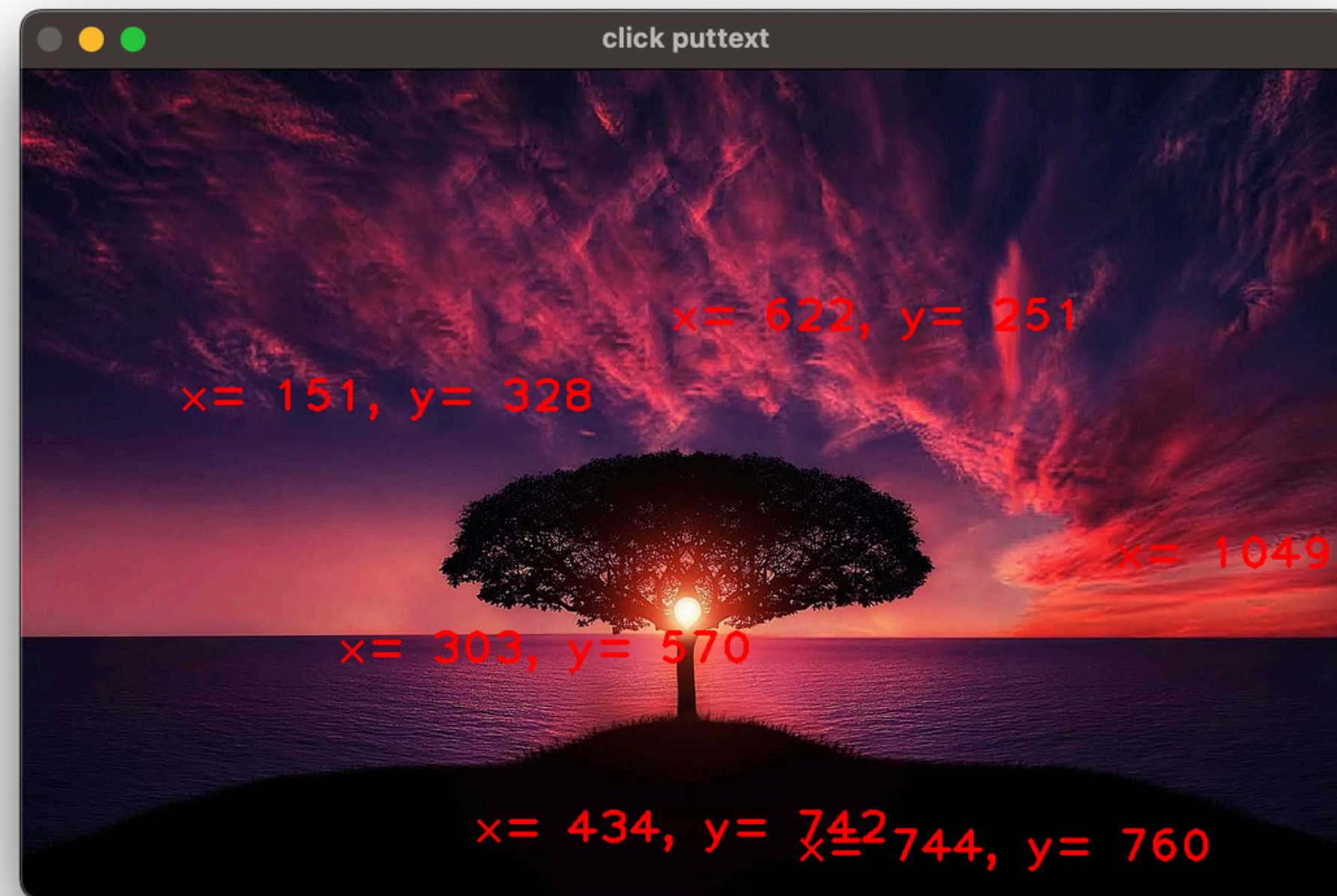
- กำหนดการทำงานกับเมาส์ ด้วยการใช้คำสั่ง SetMouseCallback() โดยกำหนด ได้ดังนี้
 - การกำหนดชื่อหน้าต่าง ซึ่งต้องเป็น หน้าต่างเดียวกับหน้าต่าง CV2.imshow() ที่กำหนดไว้
 - ตามด้วยฟังก์ชันการทำงาน
- การกำหนดฟังก์ชันโดยการผ่าน Parameter event ตำแหน่ง x และ y , flags ,param
- การกำหนดเงื่อนไข ที่ตรงกับเหตุการณ์ Event ที่ใช้ในการกดเมาส์
- กำหนดตัวแปร text ให้เท่ากับ x,y

MouseEvent เพื่อบอกตำแหน่ง



```
1 def click_position(event,x,y,flages,param):  
2     if event == cv.EVENT_LBUTTONDOWN:  
3         text = ("x= %s, y= %s"%(x,y))  
4         cv.putText(img, text,(x,y),1,3,(0,0,255),3)  
5         cv.imshow("click puttext",img)
```

ตัวอย่าง



MouseEvent เพื่อแสดงค่าสี

ใน open cv จะมี class ของการทำงานกับเมาส์ โดยหลักการทำงานมีขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้

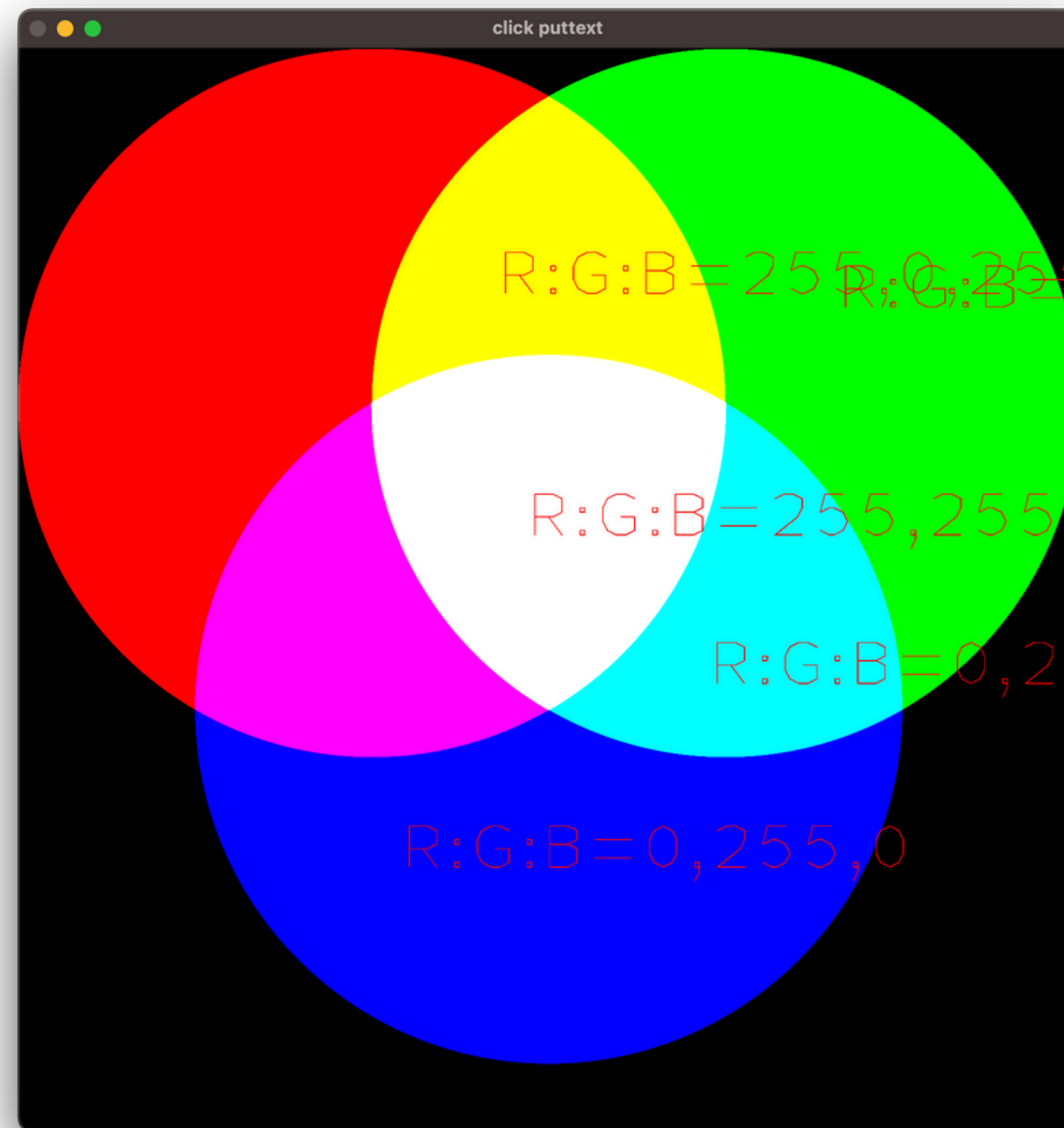
- กำหนดการทำงานกับเมาส์ ด้วยการใช้คำสั่ง SetMouseCallback() โดยกำหนด ได้ดังนี้
 - การกำหนดชื่อหน้าต่าง ซึ่งต้องเป็น หน้าต่างเดียวกับหน้าต่าง CV2.imshow() ที่กำหนดไว้
 - ตามด้วยฟังก์ชันการทำงาน
- การกำหนดฟังก์ชันโดยการผ่าน Parameter event ตำแหน่ง x และ y , flags ,param
- การกำหนดเงื่อนไข ที่ตรงกับเหตุการณ์ Event ที่ใช้ในการกดเมาส์
- กำหนดตัวแปร text ให้เท่ากับ red,green,blue

MouseEvent เพื่อแสดงค่าสี



```
1 def click_position(event,x,y,flages,param):  
2     if event == cv.EVENT_LBUTTONDOWN:  
3         blue = img[x,y,0]  
4         green = img[x,y,1]  
5         red = img[x,y,2]  
6         text = ("R:G:B=%s,%s,%s"%(red,green,blue))  
7         cv.putText(img, text,(x,y),1,3,(0,0,255),3)  
8         cv.imshow("click puttext",img)
```


MouseEvent เพื่อแสดงค่าสี

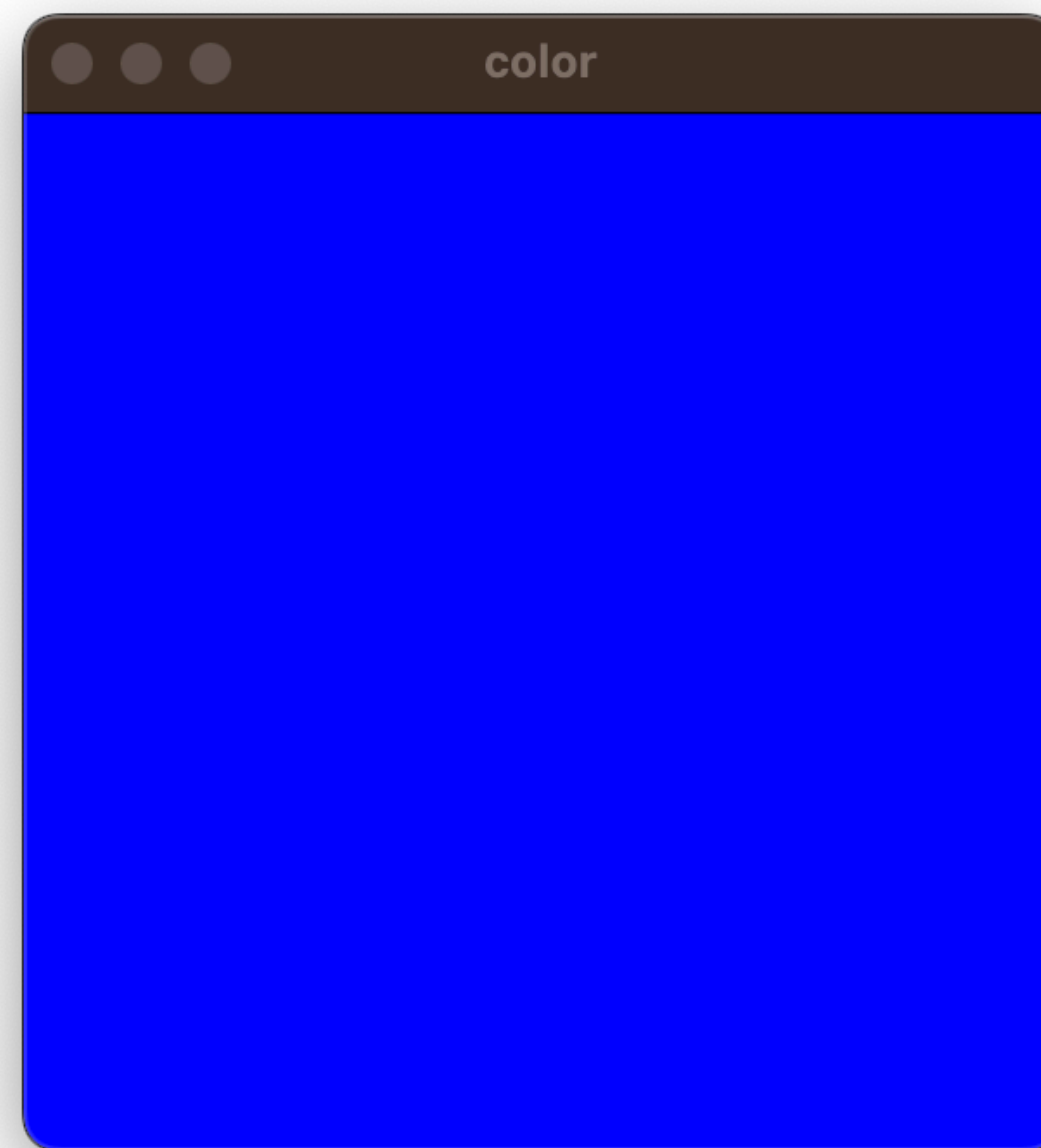
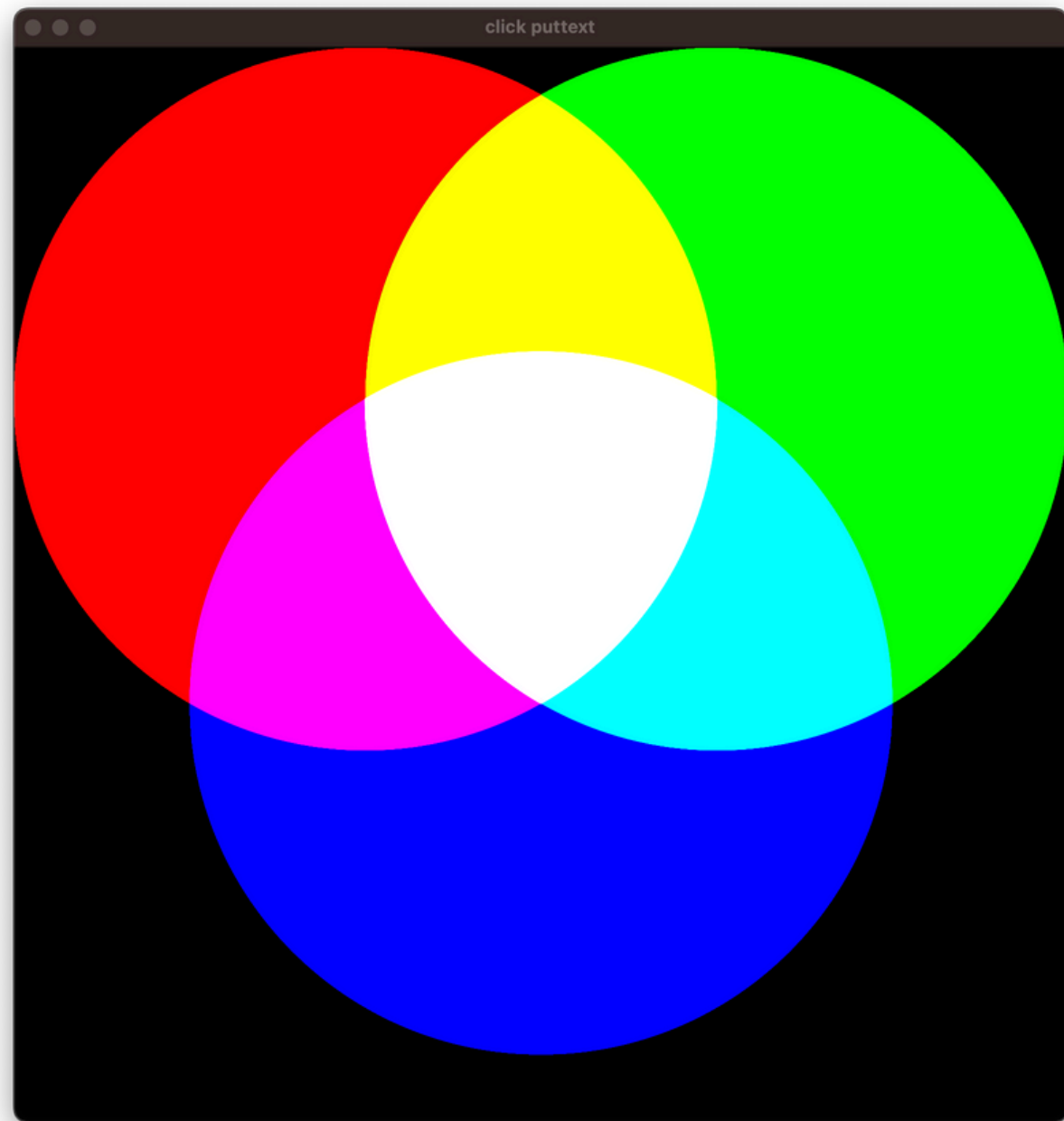


MouseEvent เพื่อแสดงรูปสี



```
1 def click_position(event,x,y,flages,param):  
2     if event == cv.EVENT_LBUTTONDOWN:  
3         blue = img[x,y,0]  
4         green = img[x,y,1]  
5         red = img[x,y,2]  
6         imgcolor = np.zeros([300,300,3],np.uint8)  
7         imgcolor[:] = [green,blue,red]  
8         cv.imshow("color",imgcolor)
```

MouseEvent เพื่อแสดงรูปสี่



MouseEvent เพื่อบอกสร้างเส้นต่อเนื่อง

ใน open cv จะมี class ของการทำงานกับเมาส์ โดยหลักการทำงานมีขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้

- กำหนดการทำงานกับเมาส์ ด้วยการใช้คำสั่ง SetMouseCallback() โดยกำหนด ได้ดังนี้
 - การกำหนดชื่อหน้าต่าง ซึ่งต้องเป็น หน้าต่างเดียวกับหน้าต่าง CV2.imshow() ที่กำหนดไว้
 - ตามด้วยฟังก์ชันการทำงาน
- การกำหนดฟังก์ชันโดยการผ่าน Parameter event ตำแหน่ง x และ y , flags ,param
- การกำหนดเงื่อนไข ที่ตรงกับเหตุการณ์ Event ที่ใช้ในการกดเมาส์
- การกำหนดตัวแปร point ให้เท่ากับรายการว่างเปล่า [] และให้สร้างวงกลม cv.circle() ตามตำแหน่งของการ click mouse ปุ่ม ซ้าย และนำค่า x,y ไปเพิ่ม ในตัวแปร point

MouseEvent เพื่อบอกสร้างเส้นต่อเนื่อง

```
1 point = []
2 def click_position(event,x,y,flages,param):
3     if event == cv.EVENT_LBUTTONDOWN:
4         cv.circle(img,(x,y),10,(0,255,0),5)
5         point.append((x,y))
6         if len(point) >= 2:
7             cv.line(img,point[-1],point[-2],(0,0,255),3)
8         cv.imshow("click puttext",img)
```


MouseEvent เพื่อบอกสร้างเส้นต่อเนื่อง

